ZADÁNÍ

Prostudujte návod na ovládání přístroje TESLA BM 595 Měřič RLCG a proveďte s ním následující měření a činnosti:

1) Určené součástky roztřiďte na odpory, kondenzátory a indukčnosti. Pro všechny tyto součástky změřte všechny takové jejich parametry, které přístroj umožňuje měřit a které zároveň dávají smysl. Měření proveďte pro kmitočty f = 100 Hz; 1 kHz a 20 kHz při úrovních měřicího signálu 1 V a 50 mV. Podle naměřených hodnot určete vhodnost použití měřených součástek pro různé účely.
2) U zadané sady součástek zjistěte odchylky jejich parametrů od *referenční hodnoty* v absolutním a procentuálním vyjádření. Za *referenční hodnoty* považujte údaje výrobce uvedené na součástce. Nejsou-li takové údaje na některém měřeném prvku dostupné, pak za referenční hodnoty použijte hodnoty naměřené jiným vhodným přístrojem (vhodné je např. použití digitálního LCR měřiče ESCORT–ELC 131D). Měření v tomto bodě proveďte pro kmitočet f = 1 kHz. Naměřené tolerance vyhodnoťte a porovnejte je s očekávanými hodnotami / tolerancemi uvedenými výrobcem.
3) Pro zadanou sadu součástek navrhněte 3 toleranční skupiny. Tyto skupiny (BIN 1, BIN 2 a BIN 3) naprogramujte podle manuálu na přístroji. Následně proveďte automatizované roztřídění. Třídění provádějte při kmitočtu f = 800 Hz.

Ve vypracovaném protokolu dále:

4) Nakreslete zjednodušená náhradní schémata a příslušné vektorové diagramy reálné cívky a kondenzátoru (impedanční/admitanční). Početně vyjádřete všechny měřené parametry.
5) Zpracujte kapitolu „OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE TESLA BM 595“ dle návodu na ovládání, a to pouze v rozsahu potřebném pro měření tohoto laboratorního cvičení.

ÚVOD

Pasivní součástky tvoří tři skupiny. Jsou to odpory, kondenzátory a cívky. Reálnou cívku můžeme nahradit zjednodušeným náhradním schématem: sériovým zapojením ideální cívky a ideálního odporu. Reálný kondenzátor můžeme rovněž nahradit zjednodušeným náhradním schématem: paralelním zapojením ideálního kondenzátoru a ideálního odporu.

Při sériovém náhradním schématu měříme impedanční parametry a při paralelním náhradním schématu admitanční parametry měřené součástky. U pasivních součástek lze vyjádřit tyto parametry: R, L, C, G, Z, Y, X, B, Q, D (tg δ), φ.

Dříve se pro měření R, L, C používaly především můstkové metody, které byly poměrně přesné, avšak zdlouhavé na provedení. Navíc bylo nutné provést specifickou konfiguraci můstku pro měření každého typu měřené součástky. Měření nebylo možné automatizovat.

Automatické číslicové měřiče R, L, C pracují na jiném principu. Na prvku se měří napětí, proud a fázový posuv mezi těmito veličinami. Ze zjištěných údajů pak řídicí mikroprocesor vypočítá všechny požadované parametry pasivní součástky. Konfigurace přístroje je shodná pro měření všech typů součástek. Připojení měřené součástky bývá dvouvodičové nebo čtyřvodičové (pro omezení svodových proudů a přechodových odporů).

ROZBOR

V této úloze měříme parametry pasivních součástek. Pasivní součástky jsou řazeny na tři základní skupiny. Každá skupina má svou charakteristickou vlastnost. Tyto skupiny se nazývají: odpory, cívky a kondenzátory.

V ideálním případě by tyto součástky měli mít pouze své charakteristickou vlastnost. To znamená že kondenzátory by měli vykazovat pouze kapacitu, cívky pouze indukčnost a odpory pouze odpory. V realitě však takovéto součástky nelze realizovat. Pasivní součástky kvůli omezením technologie výroby nemají pouze své charakteristické vlastnosti, ale i tak zvané parazitní vlastnosti. Tyto jsou nepožadované, ale pro většinu případů je můžeme zanedbat.

Omezení technologie výroby nám také neumožnuje vyrábět součástky o přesné velikosti. Proto byly zavedeny toleranční skupiny, které nám umožňují zjistit v jakém rozmezí se může hodnota součástky pohybovat. Většinou jsou popisovány procentuálně.

Vlastnosti pasivních součástek je možno měřit pomocí můstkových metod. Protože je nutné můstky pro každé měření vyvážit, jsou můstkové metody jsou celkem zdlouhavé a v dnešní době navíc existují univerzální číslicové přístroje, které měření o mnoho urychlí a dovolí ho automatizovat. Na rozdíl od můstkových metod automatické měřiče RLC měří proud součástkou, napětí na ní a fázový posuv mezi těmito veličinami. Pomocí zabudovaného mikroprocesoru tyto vlastnosti přepočítává na hodnoty měřené součástky

PRŮBĚH MĚŘENÍ

1)
Měření bylo provedeno na měřícím přístroji RLCG TESLA BM-595 (C-MK-92) dle návodu v kapitole „OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE TESLA BM-595“. Nejdříve jsme naměřili jednovrstvou cívku poté neznámý kondenzátor a nakonec 10 kΩ odpor.

2)
Přístroj jsme nastavili dle kapitoly „OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE TESLA BM-595“ a poté jsme změřili odchylky od referenční hodnoty na sadě odporů 22 kΩ (LC2029) pomocí tlačítek „Δ“ a „Δ %”.

3)
Přístroj jsme nastavili dle kapitoly „OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE TESLA BM-595“ a roztřídili jsme rezistory ze sady odporů 22 kΩ (LC2029) do BINŮ pomocí tlačítka „SORT“.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE TESLA BM-595

Postup pro úlohu č.1:

1. LEVEL (50mV/1V)
2. FREQ (100/1000/20000)
3. R
4. C
5. L
6. G
7. |Z|
8. C/L (dle měřené součástky)
9. D/Q
10. B
11. X
12. Opakování kroků 1-11 x5 (na 1 součástku)

Postup nastavení přístroje pro úlohu č.2:

1. FREQ (1000)
2. EXIT
3. REF
4. CLR
5. 22
6. STO

Postup nastavení přístroje pro úlohu č.3:

1. FREQ (800)
2. BIN (číslo BINU)
3. LO LIM
4. CLR
5. hodnota LO LIM BINU
6. STO
7. EXIT
8. opakování kroků 2-7 x2
9. BIN (číslo BINU)
10. HI LIM
11. CLR
12. hodnota HI LIM BINU
13. STO
14. EXIT
15. opakování kroků 9-15 x2

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1)

součástka	Jednovrstvá cívka					
U [V]	0,05			1		
f [Hz]	100	1000	20000	100	1000	20000
R [Ω]	1,031	1,138	48,7	0,998	1,185	45,48
C [μF]	57	49	1,111	51,1	45,33	1,108
L [μH]	43000	515	57,27	48800	558,7	57,41
G [mS]	981	892	20,5	1006,4	850,7	21,78
Z [Ω]	1,016	1,057	7,103	0,992	1,112	7,107
φ [°]	2,1	19,6	81,67	2,12	18,66	81,17
tg ***δ*** (*D*)	27	2,76	0,1467	26,9	3,28	0,155
B [mS]	36	325	139,31	37,3	220,6	139,07
X [mΩ]	37	355	7027	36,8	357,3	7022

$$L = \mu \cdot N^2 \cdot \frac{\pi \cdot \frac{D^2}{4}}{l} = 4\pi 10^{-7} \cdot 130^2 \cdot \frac{\pi \cdot \frac{0{,}0145^2}{4}}{0{,}055} = 63{,}762\ \mu H$$

součástka	Neznámý kondenzátor s 1 nožičkou					
U [V]	0,05			1		
f [Hz]	100	1000	20000	100	1000	20000
R [MΩ]	-	-	5,8	-	-	4,7
C [pF]	635	633	633,6	635	633,2	633,3
L [H]	-	-	-	-	-	-
G [nS]	2,3	3	170	1,2	4	210
Z [kΩ]	249	251	12,588	250	253,3	12,592
φ [°]	-89,6	-89,9	-89,87	-89,23	-89,93	-89,85
tg ***δ*** (*D*)	0,0003	0,001	0,0022	0,0028	0,0011	0,0025
B [nS]	398,2	3978	79400	399,1	3979	79410
X [kΩ]	1,5	0,31	0,026	7,3	0,24	0,033

součástka	Odpor 10 kΩ					
U [V]	0,05			1		
f [Hz]	100	1000	20000	100	1000	20000
R [Ω]	9,89	9,893	9,896	9,897	9,893	9,896
C [F]	-	-	-	-	-	-
L [H]	-	-	-	-	-	-
G [μS]	101,5	101,6	101,4	101,7	101,3	101,04
Z [kΩ]	9,895	9,894	9,897	9,893	9,893	9,897
φ [°]	0	0	-0,08	0	0	-0,06
tg ***δ*** (*D*)	-	-	-	-	-	-
B [μS]	0,02	0	0,14	0	0	0,09
X [Ω]	0	0	14	1	0	9

2)

Odpor #	R [kΩ]	Absolutní odchylka [Ω]	Procentuální odchylka [%]
R_1	22,13	132	0,59
R_2	22,05	62	0,28
R_3	22,07	77	0,33
R_4	22,09	98	0,45
R_5	22	1	0
R_6	22	5	0
R_7	22,09	96	0,44
R_8	22,18	188	0,85
R_9	22,03	30	013
`R_{10}	22,1	110	0,51

3)

Toleranční skupina	BIN 1	BIN 2	BIN 3
LO LIM [kΩ]	21,9	22,04	22,1
HI LIM [kΩ]	22,04	22,1	23
Rezistory odpovídající skupině	R_5, R_6, R_7	R_2, R_3, R_4, R_7	R_1, R_8, R_{10}

ZÁVĚR

Při měření jsme se dopustili několika chyb. Pro měření induktance kondenzátoru jsme použili RLCG metr v paralelním režimu, protože automatické/sériové nastavení navracelo pouze chybový kód. RLCG metr sice v paralelním režimu hodnoty naměřil, jedná se ale o hodnoty jednoznačně chybné a nedůvěryhodné. Zaznamenali jsme je sice do záznamového archu, avšak z tabulky v tomto protokolu jsem je vynechal. Na výsledek měření toto nemá vliv, jelikož by tyto hodnoty chyběly i při měření sériovým režimem.

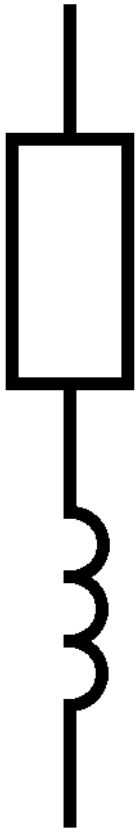
Dále jsme nechtěně pro měření reaktance kondenzátoru použili tlačítko „G/R“ místo tlačítka „B/X“. Tato záměna byla způsobena stářím a opotřebením měřícího přístroje RLCG. Na tlačítku „B/X“ bylo X skoro zcela smazáno a na tlačítku „G/R“ z R zbyla pouze „nožka“. Tato chyba by neměla mít vliv na výsledek měření.

Hodnoty induktance naměřené na cívce jsou vysoce frekvenčně závislé. Jedná se nejspíše o další chybu v měření.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
	RLCG metr	**Tesla BM-595**	**Digitální**	**C-MK-92**	
R	**Přípravek - rezistory**	**SPŠE**	**Sada**	**LC2030**	**10kΩ**
L	**Přípravek - cívky**	**SPŠE**	**Sada**	**X-MR-48**	**Jednovrstvá**
C	**Neznámý kondenzátor s 1 nožičkou**	**SPŠE**	**Sada**	**-**	
Rx	**Sada odporů**	**SPŠE**	**Sada**	**LC2029**	**22kΩ**

SCHÉMA REÁLNÉ CÍVKY



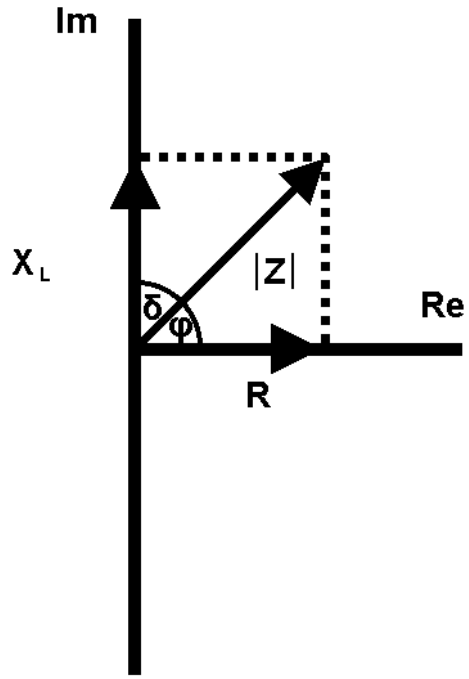
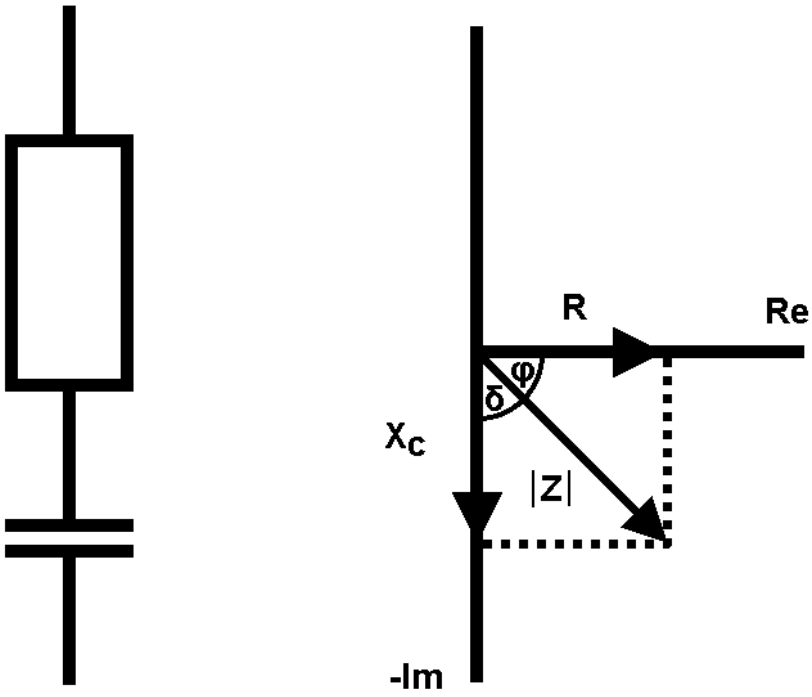


SCHÉMA REÁLNÉHO KONDENZÁTORU



POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
	přípravek - cívky	SPŠE		X-MR-48	jednovrstvá
	přípravek - rezistory	SPŠE		LC2030	10 kΩ
	TESLA BM 345	RLCG metr		C-MK-92	
	neznámý kondenzátor s 1 rezistorem	SPŠE			
	sada odporů	SPŠE		LC2019	~22 kΩ

1/2

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

15	Měření parametrů pasivních součástek	24-4-8	MOTTL Michal	3. B / 3	2023/24	STD	8.4.2024
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1)

· N = 130
D = 1,45 cm
l = 5,5 cm

součástka	jednovrstvá cívka					
U [V]	0,05			1		
f [Hz]	100	1000	20000	100	1000	20000
R [Ω]	1,031	1,138	48,7	0,0998	1,185	45,48
C [F]	57·10⁻⁶	49 μF	1,111 μF	51,1 n	45,33	1,108 μ
L [H]	43·10⁻³	515 μH	57,27 μH	48,6 m	558,7 μ	52,41 μ
G [S]	0,981	0,892	20,5 mS	1,0064	850,7 m	21,78 m
Z [kΩ]	1,016	1,058	7,103	0,9916	1,112	7,107
φ [°]	2,1	19,6	81,64	7,12	18,66	81,17
tg δ (D)	27	2,76	0,1467	26,9	3,248	0,1555
B [μS]	36 mS	325 mS	139,31 mS	77,3 m	220,6 m	134,07 m
X [kΩ]	0,037	0,355	7,027	36,8 m	357,3 m	7,021

X

součástka	neznámý C bez možičů					
U [V]	0,05			1		
f [Hz]	100	1000	20000	100	1000	20000
R [Ω]	114M					
C [F]	1365pF					
L [H]						
G [S]						
Z [kΩ]						
φ [°]						
tg δ (D)						
B [μS]						
X [kΩ]						

součástka	ovinutý kondenzátor - 1 nožička					
U [V]	0,05			1		
f [Hz]	100	1000	20000	100	1000	20000
R [Ω]	err ?	err ?	5,8 M	err ?	err ?	47 M
C [F]	635,2 n	673 n	633,6 n	675 n	673,1 n	633,7 n
L [H]	4 k	40 [illegible]	100,47 m	3,48 k	40	[illegible] 160,48 m
G [S]	2,3 n	0,0003	0,17 μ	1,2 n	0,004 μ	0,21 μ
Z [kΩ]	2,49 M	251 k	12,58 k	2,505 M	253,3 k	12,592 k
φ [°]	-89,6	-89,9	-89,87	-89,83	-89,91	-89,85
tg δ (D)	0,0003	0,061	0,0022	0,0028	0,011	0,0025
B [μS]	398,2 n	3,973 n	79,7 μ	399,1 n	3,979 μ	79,47 n
X [kΩ]	1,5 k	0,31 k	0,026 k	7,3 k	0,24 k	6,033 k

součástka	Odpor 10 kΩ					
U [V]	0,05			1		
f [Hz]	100	1000	20000	100	1000	20000
R [Ω]	9,89 k	9,893 k	9,896 k	9,897	9,893	9,896 k
C [F]	err ?	1 n	1 n	err ?	0	1 n
L [H]	err ?	err ?	5,9 H	0,002	err ?	err ?
G [S]	101,5 μ	101,6 μ	101,4 μ	101,7 μ	101,3 μ	101,64 μ
Z [kΩ]	9,895 k	9,894 k	9,897 k	9,893 k	9,893 k	9,897 k
φ [°]	0	0	-0,05	0	0	-0,06
tg δ (D)	err ?	err ?	err ?	err ?	err ?	err ?
B [μS]	0,02 μ	0	0,14 μ	0	0	0,09 μ
X [kΩ]	0	0	0,014 k	1 Ω	0	9 Ω

Mobil m.

2/2 8.4.2024

$R_{REF} = 22\ k\Omega$

	R kΩ	abs (Ω)	%R
R1	22,13	132	0,59
R2	22,05	62	0,28
R3	22,07	77	0,33
R4	22,09	98	0,45
R5	22	1	0
R6	22	5	0
R7	22,09	96	0,44
R8	22,12	188	0,85
R9	22,03	30	0,13
R10	22,1	110	0,51

Toleranční skupina	BIN1	BIN2	BIN3
LO HIM	21.9 kΩ	22.04	22.1
HI LIM	22.04	22.1	23
Rezistory pro danou skupinu	R_5, R_6 R_9	R_2, R_3 R_4, R_7	R_1, R_8 R_{10}

6